

关键路径：
 AOV网： 顶点表示活动的有向图 用于工程/项目的管理，用户有向边表示活动之间的先后次序

AOE网： 用边表示活动的有向图， 边的权值就是该活动所需的时间。用顶点表示事件。事件的发生标志活动可以开始或者结束。

活动： 一个完整的流程，可能由多个事件组成。活动的开始 活动的结束
 事件： 刹那间/瞬间发生的一个动作：事件的发生

关键路径： 在AOE网中有些活动可以并行执行，所以从起点到终点有多条路径， 每条路径的边权之和就是这条路径上所有活动的总时间，最长（边权和最大）的路径就是关键路径， 关键路径的总时间就是该工程的工期。在关键路径上的活动就是关键活动。

关键活动： 其ETE==LTE
 非关键活动： ETE!=LTE

ETV： 事件的最早发生时间

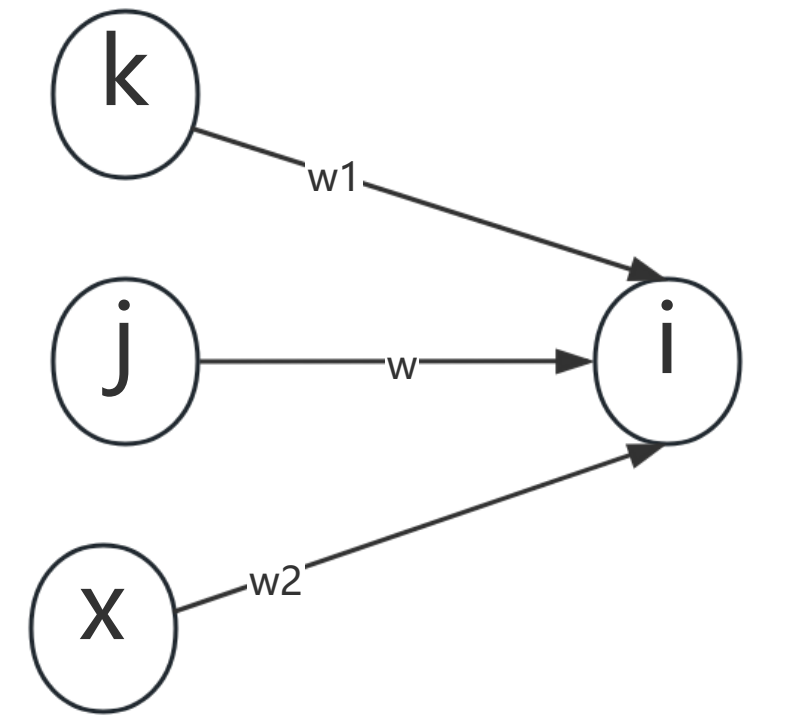
LTV： 事件的最晚发生时间

ETE： 活动的最早开始时间

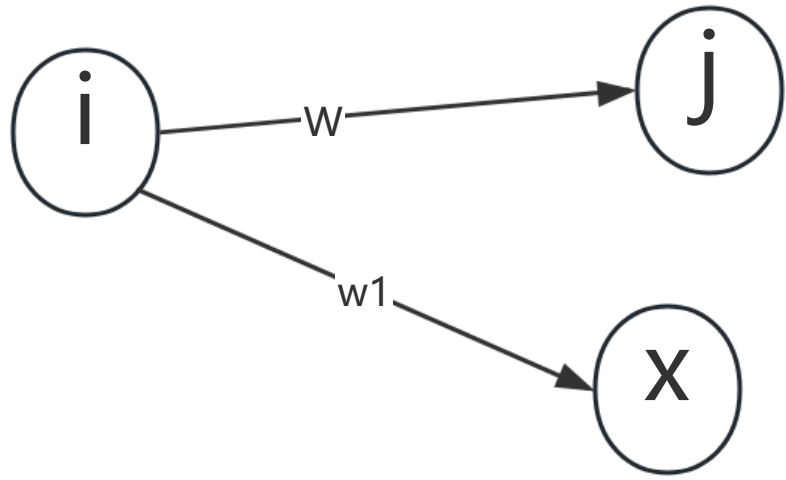
LTE： 活动的最晚开始时间

给出一个AOE网 如何找到所有的关键路径？
 ----->找到所有的关键活动
 ----->计算所有活动的ETE 和 LTE
 事件的发生标志这活动的开始和结束
 ----->活动的最早开始时间 等于该边起点事件的最早发生时间 起点的ETV
 ----->活动的最晚开始时间 等于该边终点事件的最晚发生时间-该活动的时长 终点的LTV-w
 ----->计算所有事件（顶点）的ETV 和 LTV

假设图中有n个顶点
 (1)计算ETV[i]=x 事件i最早x发生时间
 图的起点是s
 ETV[s]=0;
 基于拓扑序列 求其他点的最早发生时间
 $ETV[i]=\max(ETV[i], ETV[j]+w)$



(2)计算LTV[i]=x 事件i的最晚发生时间
 图的终点是e
 LTV[e]=ETV[e]
 基于逆拓扑序列，求其他点的最晚发生时间
 $LTV[i]=\min(LTV[i], LTV[j]-w);$



----->活动的最早开始时间 等于该边起点事件的最早发生时间 起点的ETV
 ----->活动的最晚开始时间 等于该边终点事件的最晚发生时间-该活动的时长 终点的LTV-w

应用： 工程/项目的管理

